

陶泽伟

✉ zeweitao630@gmail.com · ☎ (+86) 173-5652-8417 · 🌐 <https://github.com/littsk>

🎓 教育背景

厦门大学	2021 – 2024
硕士 计算机科学与技术	
合肥工业大学	2016 – 2021
学士 电气工程	

👨‍💻 工作经历

北京三代科技有限公司 (SandAI)	2024 年 8 月 – 至今
大模型 <i>Infra</i> 工程师 TechLeader	

Magicore：一站式 MLOps 平台

- 主导构建全流程 MLOps 体系：采用 MonoRepo 模式统一管理数据处理、训练框架、算子库、ModelZoo 及评测模块。设计并实施了完备的 CI/CD 与集成测试体系，确保了从开发到上线的全链路质量 (QA)，显著降低了代码回滚率，大幅提升团队协作效率。

Odin：高性能分布式训练框架

- 自研训练框架架构设计：实现模型定义与分布式策略 (MagiFSDP/CP) 的完全解耦，极大简化了分布式与单机训练的精度对齐流程，支持实验算法的快速迭代。
- 千卡级线性扩展：集成分布式 KV-Store、DataPacking、AsyncDataIterator 及 DP-Balancer 等高性能组件。在千卡集群上实现线性 Scale，训练效率与业界标杆 Megatron 相当，同时具备更优的灵活性。

MagiAttention：全功能分布式注意力机制 (GitHub: SandAI-org/MagiAttention)

- SOTA 级性能与灵活性：主导自研高性能 Attention Kernel，性能对齐 FlashAttention3。原生支持任意 Attention Mask 与分布式计算，打破了常规 FlashAttention 的场景限制。
- 零冗余通信优化：通过创新的通信掩盖设计，在 Magi-1 模型 4M 超长上下文训练中实现了严格的线性扩展，解决了长序列训练中的通信瓶颈问题。

上海稀宇极智科技有限公司 (MiniMax)	2023 年 10 月 – 2024 年 8 月
大模型 <i>Infra</i> 工程师 Meepo 框架 Maintainer	

Meepo：MiniMax 自研万亿参数训练框架

- 核心架构研发 (贡献度 >60%)：从 0 到 1 主导设计并实现了 MiniMax 自研训练框架 Meepo，涵盖异步通信引擎、弹性扩缩容 (Elastic Scaling) 及自动化故障监测体系。
- 万亿 MOE 模型训练优化：自研高性能分布式 Router，在 Droppable 场景下实现了低 Drop 率、低通信量与高吞吐的平衡，较 Megatron-MOE 速度提升 50%。
- 超大规模集群性能突破：通过 TP-ETP/ETP-EP 通信计算重叠 (Overlap)、激活值分布式存储等深度优化，支撑万亿参数 MOE 模型在 4000 卡集群上稳定训练，MFU (Model FLOPs Utilization) 达到 30% 的业界领先水平。
- 百万级长序列 (1M Context) 方案：结合 Full Attention CP (Ulysses + Ring) 与自研 LASP (Linear Attention Sequence Parallelism)，在 Hybrid 架构下实现 1M Context 高效训练，吞吐效率与 8K 短序列场景持平。

📁 实习经历

北京潞晨科技有限公司 (Colossal-AI)	2023 年 8 月 – 2023 年 10 月
大模型 <i>Infra</i> 实习生	

- 负责 Colossal-AI 框架核心模块研发，重点实现了 Sequence Parallelism 及 MoE 负载均衡策略，相关代码已被合并至主分支。

- **文心一言预训练优化**: 通过张量并行 (TP) 与计算流水线重叠优化, 实现 **5%** 的端到端性能提升。
- **PaddleNLP Llama 优化**: 负责 Llama 模型在 PaddlePaddle 上的性能调优, 实现 **10%** 的端到端性能提升, 整体训练吞吐 **超越 Megatron 5%**。
- **高性能算子开发**: 基于 Volta/Ampere 架构, 开发并优化了 Flash Attention 算子, 显著降低显存占用并提升计算速度。

🔧 技术栈

- **编程语言**: Python (精通), C/C++ (熟练), CUDA (熟练)。
- **深度学习框架**: 深入理解 PyTorch/TensorFlow 底层机制, 具备丰富的框架二次开发、源码级定制及分布式训练 (FSDP, Megatron, DeepSpeed) 实战经验。
- **高性能计算**: 精通 GPU 体系结构与并行计算模型, 熟练使用 Triton/CUDA 进行算子开发与优化; 熟悉 BLAS, MPI, NCCL 等高性能计算库。
- **分布式系统**: 拥有大规模 (千卡/万卡级) 分布式训练系统开发经验, 熟悉 RDMA 网络通信优化及大规模集群故障容错处理。

👤 个人优势与开源贡献

- **开源社区活跃贡献者**: PyTorch、Colossal-AI、PaddlePaddle 等知名开源项目的 Contributor; Magi-Attention 核心作者。
- **系统与算法复合背景**: 具备敏锐的系统性能洞察力 (System Sense), 擅长从系统架构层面解决算法瓶颈问题。
- **工程追求**: 追求极致的代码质量与工程规范, 具备在复杂业务场景下构建高可用、高扩展性基础设施的实战能力。